Version 2.0. maj 2025

Hvedebro Maskinfabrik

Baggrund

Peter Nielsen startede Hvedebro Maskinfabrik i 1970. Han så et marked i at producere dele til bil og elevatorindustrien, som han forventede en kraftig vækst indenfor. Det viste sig også at være tilfældet, op gennem 1980 og frem, var der en stigende efterspørgsel efter specielle mekaniske dele til elevatorindustrien – ikke så meget i Danmark, men det Tyske marked voksede.

Peter Nielsen måtte løbende udbygge sin virksomhed i Hvedebro. Op gennem 1980 – 2000 voksende virksomheden betydelig og i 2008 var der 75 mand i produktion, 5 i udvikling, 5 i salg og 10 på kontoret.

Peter og hans kone Sonja fik 2 sønner, som gerne vil indgå i driften – ja på sigt overtage driften. Den ældste af sønnerne, Rasmus startede som 18-årig nogle timer i udviklingsafdelingen – startede senere på Erhvervsakademiet i Århus. Der gik et par år inden den yngste, Poul kom i lære som maskinarbejder.

I 2015 var situationen den, at Rasmus var færdig på Erhvervsakademiet – havde bl.a. fokuseret på økonomi og IT gennem studierne. Rasmus havde også arbejdet 3 år hos en IT-virksomhed, men stadig bibeholdt kontakten til maskinfabrikken, løste nogle IT-problemer ind imellem, bl.a. indkøb og opsætning af nye PC'er. Poul havde været udlært nogle år og havde gennem nogle kurser fattet interesse for logistik og lagerstyring.

Var der noget galt med en PC eller netværket, så kunne Poul heldigvis få en gammel studiekammerat til at hjælpe, han boede lige i nærheden af fabrikken.

Udviklingsafdelingen fik gode ideer, bl.a. blev man underleverandør til producenter af maskiner til fødevareindustrien – herunder mejerier, det var man vældig stolt af, mn det stillede også nye krav bl.a. omkring materialernes renhed.

2018 (Introduktion af industrirobotter, Netværkskonfiguration)

Firmaet har nu snart 50-års jubilæum, sønnerne har overtaget, og er vokset ganske betragteligt, specielt de sidste 10 år og efter at man også er begyndt at leverer delkomponenter til mejerimaskiner.

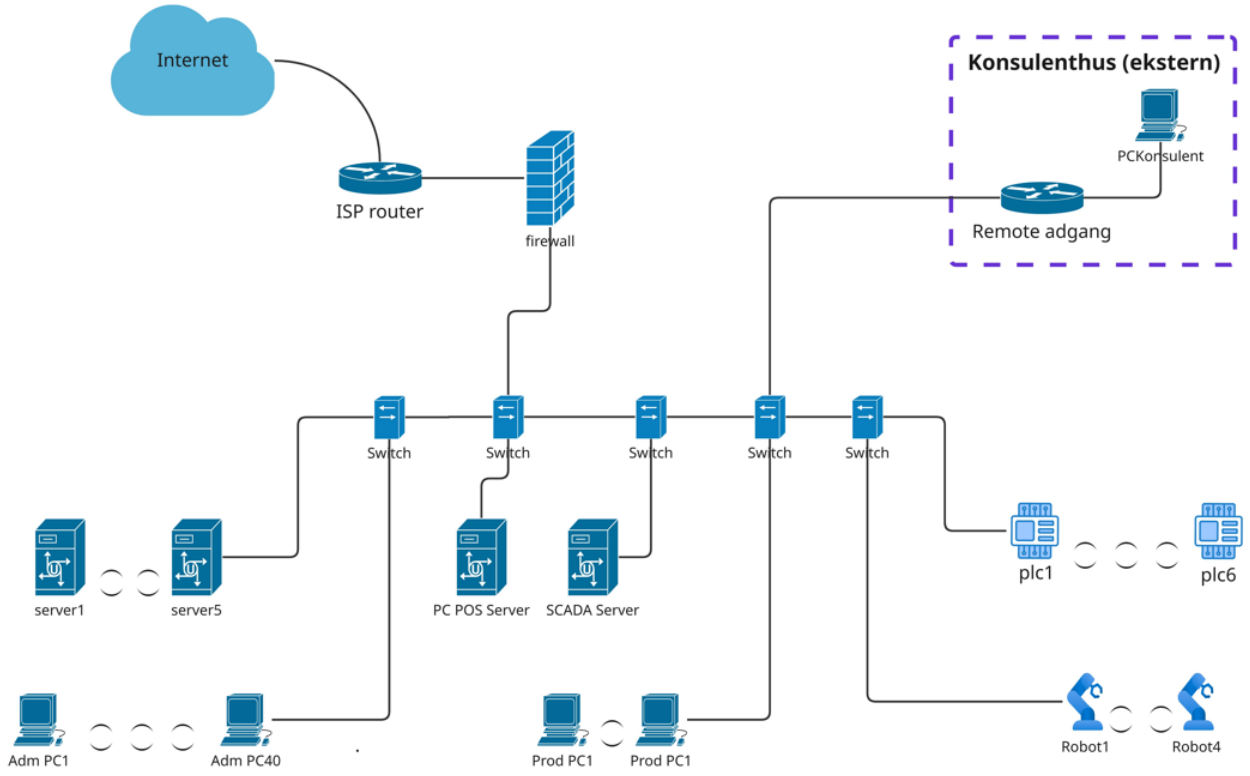
I produktionen arbejder der nu 185 mand, de fleste på skift. Flere nye maskiner i produktionen er intelligente og robotter er begyndt at erstatte flere produktionsled. Det er lidt vanskeligt for produktionschefen at følge med, har heldigvis kontakt til et konsulenthus der bl.a. har lidt forstand på PLC styring og robotter, de har bedt om at få en forbindelse ind til robotterne, det har produktionschefen og

Poul sagt ok til, og bedt dem selv om at etablerer forbindelsen. Det er super, for nu kan de overvåge robotterne 24/7, hvilket er nødvendig når nu man er startet med skiftehold.

Konsulenthuset har anbefalet at der købes reservemateriel ind til robotterne, også selvom der kun er en uges leveringstid på en ny robot. Poul har sagt ok og bedt konsulenthuset om at opbevare hvad de finder nødvendig, som han siger – de ved jo bedst hvad der kan mangle. Produktionschefen står lidt ved siden af og ved ikke helt, men ved jo også at det reelt er Poul der er produktionschefen.

Poul er rigtig glad for at de også på netværksområdet hænger godt sammen med administrationen, det gør det hele meget nemmere, men hvad de reelt har fat i ved Poul nu ikke rigtig.

Hvedebros netværk 2018:



I administrationen er der i 2018 ansat en økonomichef (Holger), han er også ansvarlig for IT og har et lokale ved siden af hans kontor hvor der står et par servere. De bruges til et gammelt økonomi- og bogholderi system. Holgers fætter er sidenhen ansat som IT ansvarlig og fik opbygget et lokalnet som dækkede både produktion og administration, dette lokalnet er efterhånden blev "halvstort" og der er nu tilsluttet omkring 40 PC'er og 5 servere. Der er også en internetadgang, da man nu har e-mail hos en lokal udbyder.

2019-20 (Eget web domæne, Mystisk trafik, Spionage, Indbrud)

I 2019 købte man internetdomænet: Hvedebro-maskiner.dk, men har ikke helt bestemt sig til hvad det skal bruges til. Fætteren har lavet en enkel hjemmeside så man kan se et fint billede og kontaktinformation. Fætteren har været lidt forundret over internettrafikken, kan ikke helt forstå at der er så megen trafik også efter klokken 16 når administrationen er gået hjem, men som han siger: De arbejder jo i produktionen, og de robotter ved jeg ikke rigtig hvad laver.

Der er også en konkurrent i Kina der er begyndt at levere det nye gear, som ellers ikke var gået i produktion endnu – udviklingsafdelingen ærgrer sig gul og grøn. De undrer sig over hvad der er sket, det ser ud til at det nye gear fra Kina er helt magen til det de lige har udviklet og var klar til at sætte i produktion. De havde lavet en prøveproduktion og ikke andet.

Fætteren har lige været på kursus i IT-sikkerhed, kan godt se de er lidt bagud, men det går jo godt og det er sjældent der kommer malware igennem – men jo det sker naturligvis ind imellem. Fætteren får overtalt Rasmus og Holger til at han kan tage en flexjobber ind så der er flere ressourcer til IT. Benny er ret dygtig til IT, vil egentlig gerne have været elektriker – men måtte opgive efter en arbejdsulykke. Benny sidder ofte hjemme og deltager i hacking diskussioner, på den rigtige side af loven naturligvis – har beholdt sin hvide hat på. Benny har i øvrigt en god ven som har startet et konsulenthus indenfor IT, Fætter og Benny aftaler med Holger at de godt kan trække lidt på konsulenthuset når det brænder på, det behøver de ikke snakke med Rasmus om, Holger har jo styr på økonomien.

Fabrikken har haft et par mystiske indbrud, det seneste var færdigvarelageret, her forsvandt et eksemplar af den nyeste komponent til levnedsmiddelindustrien, Rasmus er nu lidt i tvivl om de nu helt har styr på lageret, om en har glemt at låse døren – ja hvad der i grunden er sket. De der fysiske nøgler siger Rasmus, dem skal de se at få styr på, men der er vist ingen der har taget opgaven. Rasmus undrer sig også over det med gear fra Kina – er der mon en sammenhæng. Rasmus snakker med hans far om det, han slår det hen og siger ”Vi bor herude langt fra storbyerne, hvem skulle dog interessere sig for os?”

Økonomisk går det glimrende, omsætningen stiger pænt og runder 100 Mill Kr. ultimo 2020, man regner faktisk med en vækst på mellem 5% og 10% årligt.

2021 (Første cyberangreb rammer)

Det var året hvor de bliver ramt af et internetangreb to gange, i første omgang er det to af robotterne i produktionen der bliver lagt ned og skal genetableres – det viser sig så at backup ikke rigtig var noget produktionschefen havde tænkt på, så de måtte have kontakt til leverandøren for at få dem programmeret igen. Det konsulenthuset som overvågede robotterne havde ikke lavet backup, de fortalte at det må Poul have misforstået, for det var da deres opfattelse at det ikke var deres ansvar. Konsulenthuset er også selv blevet ramt af et eller andet som de er i gang med at undersøge, det kostede lige 10.000 at få robotleverandøren på banen og nok omkring 100.000 i mistet produktion. Der er også en kunde der er blevet lidt sur, da leverancen blev 3 dage forsinket. Rasmus siger til Poul: Nu må du frem på banen og se at få styr på den aftale med konsulenthuset!

3 måneder efter bliver de ramt af et ransomware angreb der krypterede bogholderisystemet. Den IT ansvarlige (fætteren) anbefaler at der betales løsesummen, han var ikke helt sikker på hvor gammel backuppen var – men det vil Rasmus ikke høre tale om, det viser sig da også at backuppen kun er en uge gammel. Der var fakturaer der ikke blev sendt ud, og noget der ikke blev konteret. Det er dit ansvar Holger, skældte Rasmus ud, Rasmus bad Holger regne ud hvad det havde kostet dem, Holger kommer tilbage og siger cirka 250.000 Kr.

2022 (Fraud, Leverandørstyring - supply chain, Cloud)

Der er for nylig oprettet en afdeling som de kalder ”Kundeservice”. De har selv etableret en server som de anvender, ja bare en stor PC som de kalder serveren. Fætteren havde ikke mere plads på hans servere. En af dem der er i Kundeservice, har også lidt ”IT-forstand” så han hentede en passende PC i Proshop, og ja så var de kørende – hvor svært kan det være? – der fulgte da heldigvis også en gratis version af McAfee med, gælder et helt år. De får salg med på serveren også.

Udviklingsafdelingen (Preben) er også begyndt at se på nye muligheder, har købt et system så de kan lave CAD tegninger, det med papiret er blevet for tidskrævende. I første omgang har de fået plads på den ”server” kundeservice købte i Proshop.

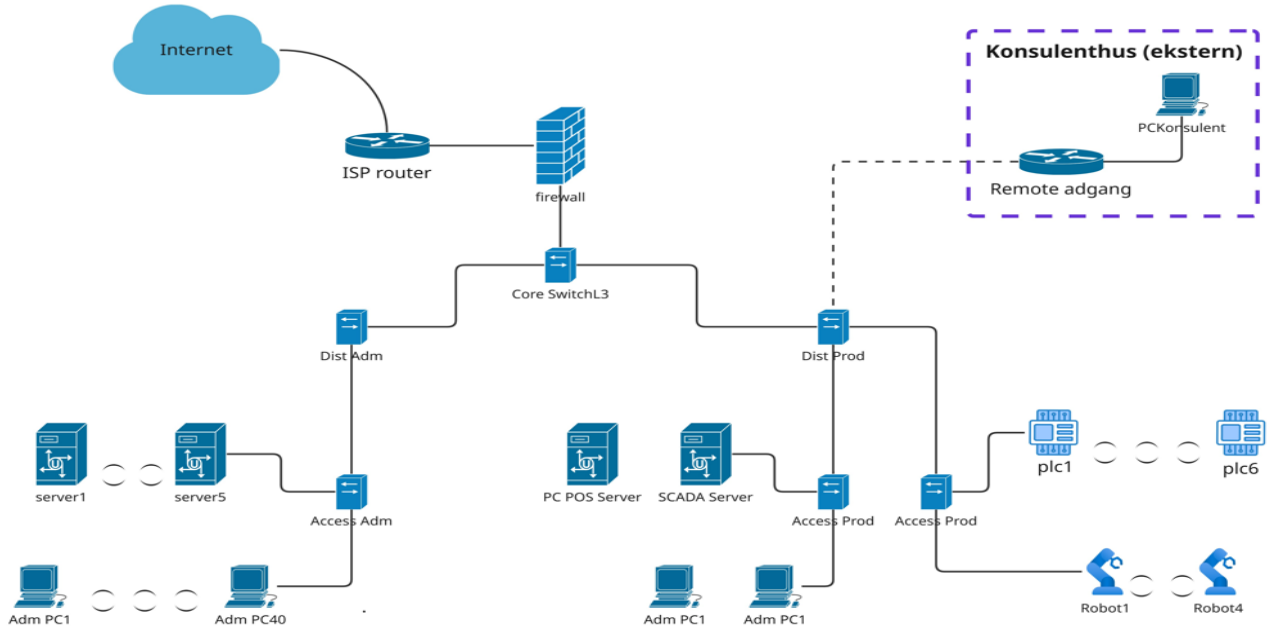
Preben er blevet bekymret for industrispionage fra Kina og Rusland, de er nemlig i gang med at se på noget helt nyt og spændende, tænker at udvide produktsortimentet til levnemiddelindustrien endnu mere.

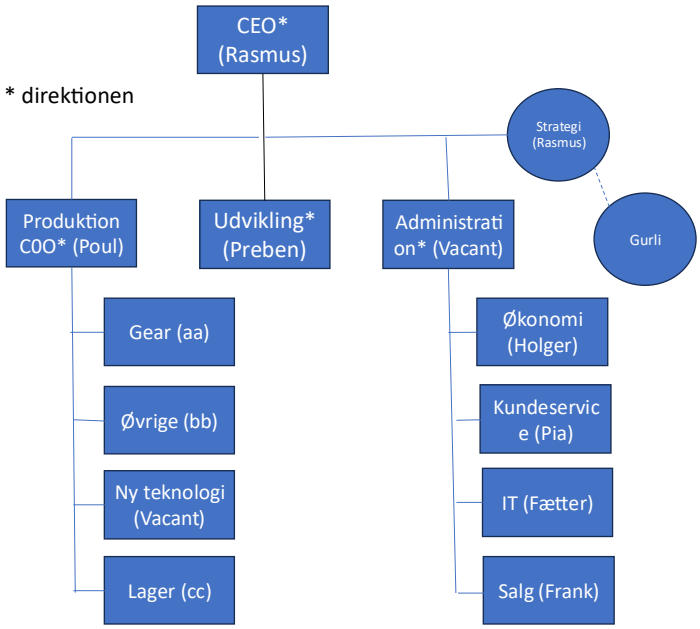
En af Hvedebros storkunder vil være ISO9000 certificeret og er begyndt at stille spørgsmål til processer og IT, herunder sikkerhed – det blev ”Kundeservice” der skulle finde svar.

Kundeservice gør hvad de kan for at finde svar, der dels tilfredsstiller kunden og ikke hænger ”det beskidte vasketøj” unødigt til tørre. Pia ved egentlig ikke helt om der er nogen der skal godkende besvarelsen, så hun sender svaret til kunden.

Rasmus og Poul bestemmer sig for: Nu skal der ske noget!

Organisationen og netværk ser nu således ud:





I den nye organisation vil Rasmus kaldes CEO, Poul synes det er noget pjat men Rasmus insisterer på at Poul skal kaldes COO. Poul har læst i Jyllands Posten om ”C-level” fraud, så det er han ikke meget for. Bange for at have et Cxx på visitkortet.

Poul er glad for at kunne få teknisk kyndige til hans organisation. ”Ny teknologi” har han kaldt den nye gruppe, vi skal den vej som han siger, i praksis kunne han godt tænke sig at slippe ud af aftalen med konsulenthuset og så have ressourcerne internt. Som Poul siger: Det er os i produktionen der tjener pengene og det er jer i administrationen der bruger dem!

Direktionen består af 4 personer, men det er nu Rasmus og Poul der bestemmer i praksis, det ved alle. Bestyrelsen består af forældrene og de to sønner.

Rasmus har en god ven (Gurli), de læste sammen på Erhvervsakademiet, hun bliver hyret til at hjælpe dem videre på IT og sikkerhedsområdet. Rasmus har bedt Gurli om at overveje om de ikke også skal Microsoft Office 365 vejen. Rasmus har også overvejet at hente en proceskonsulent ind, men er bekymret for det hele bare bliver til papir.

Gurli må erkende at hun ikke kan levere mange timer da hun er tilbage fra barsel, graviditeten er slet ikke så nem som hun havde håbet og hun var i praksis sygemeldt det meste af tiden.

2023 (Cybersikkerhed, nye forretningsområder)

Den nye administrationschef (Kasim) bliver ansat, han starter med at tage en snak med Gurli om hvad hun er nået frem til. De er ikke helt enige, Kasim havde da også forventet at Gurli var kommet en del længere.

Kasim tager en snak med Rasmus. Kan det virkelig passe, at der skal bruges flere ressourcer på IT-sikkerhed? – Rasmus er enig, men siger også at Kasim lige må have noget tålmodighed, Gurli laver en plan, men kan endnu ikke bruge så mange timer hos dem som forventet grundet graviditeten.

Holger og fætter har Kasim valgt at beholde indtil videre, skal lige efter sin prøvetid have afklaret hvordan Rasmus ser på mulighederne for at få en reel IT og sikkerhedsafdeling.

Kasim synes det er lidt træls at Gurli og Rasmus hænger så meget sammen, undre sig over at de aftaler noget som han reelt set har ansvaret for.

Storkunden som er blevet ISO9000 certificeret, skal også være NIS2 compliant: Kundeservice har sagt til Rasmus og Gurli at det skal vi så også være, ellers vil de ikke handle med os!. De har i øvrigt også efterspurgt vores sikkerhedspolitik, løbende rapportering og en risikoanalyse, er det noget vi skal gøre noget ved spørger Pia, Rasmus om. Rasmus sender Pia videre til Gurli.

Rasmus bad Kasim om at finde ud af om de også skulle være NIS2 compliant, Kasim spurgte revisoren som fortalte at det skulle de nok regne med, ellers kunne de nemt miste kunden. Revisoren fortalte at det er netop den fulde ”supply chain” der er fokus på i NIS2. Poul synes ikke det kan passe, men Rasmus ser en konkurrencefordel hvis de kunne skilte med at være NIS2 compliant. Rasmus har også spurgte sin brancheorganisation, de er enige – vil i fortsat kunne levere til levnemiddelindustrien, så skal i den vej.

Poul har læst lidt om CER-reguleringen, fortæller Rasmus at det så også skal med hvis NIS2 overhovedet er interessant.

Rasmus har bedt Kasim om at få styr på økonomi og lagerstyring først, og så tage IT og sikkerhedsudfordringerne op når Gurli er helt færdig med sin analyse og anbefaling. Kasim siger at der er nogen i administrationen der har efterspurgt muligheden for at arbejde hjemme, det synes Poul slet ikke

om, så ved man jo ikke hvad de laver – det er typisk jer i administrationen siger han, bløder lidt op da han får mulighed for at ansætte tre i hans nye afdeling ”Ny teknologi”.

Rasmus og Poul har haft besøg af en arkitekt, de overvejer at bygge en helt ny og moderne produktionshal, den skal udelukkende indeholde industrirobotter og moderne teknologi, den skal være sikre på alle mulige måder. Preben og Rasmus har snakket om at de kunne få et ben indenfor forsvarsindustrien. Det er en industri i rivende udvikling og der afsættes milliarder til forsvaret i de kommende år. Noget at det grej som de udviklede til elevatorindustrien kan også bruges i forsvarsindustrien, har Preben fortalt, så er er nogle nye muligheder som skal undersøges.

Det er en større investering som de skal have op i bestyrelsen, så lige nu bliver det ved overvejelserne og de bliver enige om at det ikke er noget som Gurli skal medtage i hendes planer – der skal de have specialister fra forsvarsindustrien på banen, hvis det skal endelig realiseres. I første omgang er Preben sat til at undersøge hvilke komponenter der kunne blive aktuelle og hvordan de skal modificeres for at passe til markedet. Det vil være starten på en vurdering af om der er økonomi i det.

2024 (Cyberangreb, Trusselsvurdering, Cybersikkerhed, Plan)

I løbet af 2024 får Gurli mulighed for at bruge nogle flere timer, hun er tilbage fra barselsorlov og har stort set opgivet det job hun ellers havde fået – der er jo rift om gode folk med forstand på IT og sikkerhed som hun siger beskedent.

Det viser sig at nogen har adgang hjemmefra, fætter har lavet et eller andet så han kan nå tingene hjemmefra, Kasim er ikke tryg ved situationen – er der styr på adgangene og hvem har egentlig sagt ok til det. Kasim kan se der er en ny kasse der blinker, har egentlig mest lyst til at slukke for den, men gør det ikke.

Kasim tager på arbejde en lørdag eftermiddag op til kvartalsregnskabet, ser lidt på kassen der blinker – undre sig over at der er så megen aktivitet en lørdag eftermiddag, for bortset fra produktionen er han den eneste der arbejder lige nu.

Rasmus har modtaget PwC rapporten om hvad industrien oplever i virkeligheden, har skrevet til Gurli at Awareness skal med i planen!

I slutningen af 2024 oplevede Hvedebro Maskinfabrik et fornyet ransomware-angreb, denne gang rettet mod både produktionen og udviklingsafdelingen. Angrebet blev leveret via en phishing-mail forklædt som en intern besked fra HR med en falsk vedhæftet lønseddel. Flere medarbejdere åbnede filen, hvilket gav angriberne adgang til virksomhedens netværk. Kode blev eksekveret via makroer i et Word-dokument, hvilket udløste kryptering af flere systemer. Produktionen stod stille i 36 timer, og CAD-filer fra udviklingsafdelingen gik midlertidigt tabt. Genskabelse af systemer og datagendannelse kostede ca. 380.000 kr.

Gurli får yderligere 3 måneder til at komme med et forslag til:

- Sikkerhedspolitik, hvad skal vi have der?
- Hvilke relevante risici står virksomheden overfor på sikkerhedsområdet?
- NIS2/CER, er det noget vi skal interessere os for og hvad skal der til for at blive compliant – hvis ellers vi skal det?

- Forslag til en 3 års plan der minimerer risici og sikre eventuel compliance.
- Hvordan skal produktion, udvikling, kundeservice og administration hænge sammen?
- Hvad vil planen kræve af ressourcer, skal vi have ekstern hjælp?

Rasmus siger dog også til Gurli: Har du andet, så kom endelig med det. Gurli mener hun skal bruge længere tid, for Rasmus har udvidet opgaven og bedt hende om ikke at tænke på økonomi, men naturligvis komme med en realistisk plan.

2025 (NIS2, Modenhedsanalyse)

I starten af 2025 deltager Poul og Rasmus i et seminar som deres brancheforening har lavet, NIS2 loven er lige blevet vedtaget i folketinget og forventes at gælde endeligt fra den 1. juli 2025 – men der er stadig usikkerhed omkring eventuelle bekendtgørelser. På seminaret bliver de opfordret til at udfordre kunderne: Er det virkelig nødvendig at være NIS2 compliant? – kan vi ikke blot leverer risikoanalyser, beredskabsplaner mv – og dermed sikre at "Supply-chain" er på plads?

Tidligere i 2025 blev der gennemført et målrettet phishing-angreb mod økonomiafdelingen, hvor en medarbejder blev narret til at overføre 95.000 kr. til en konto i udlandet. Angrebet blev udført med en falsk e-mailadresse, som lignede CEO'ens, og havde præcis timing ift. igangværende investeringer. Beløbet blev aldrig genvundet. Denne hændelse satte yderligere fokus på behovet for awareness-træning og stærkere kontrolmekanismer for godkendelse af betalinger.

Nu er der snart direktionsmøde, Gurli bliver bedt om at fremlægge hendes forslag til hvor virksomheden er og hvor der skal investeres i sikkerhed. Direktionen består nu af Rasmus, Poul, Preben og Kasim.

Herefter er det aftalen at Rasmus og Poul vil inddrage bestyrelsen hvis det har en større påvirkning på virksomheden. Der er enighed om at nu skal virksomheden op i gear på IT og sikkerhedsfronten.

Omkostninger til cyberangreb er nu:

- Internet angreb (2021) 110.00 kr.

- Ransomware-angreb (produktion & udvikling): 380.000 kr. (Bogholderi) (250.000)
- Phishing-baseret overførsel: 95.000 kr.

- Indbrud på færdigvarelageret 50.000 kr.
- Tidligere angreb og konsulentudgifter (2021-2023): 200.000 kr.

Direktionsmødet stater med at Rasmus byder velkommen og giver ordet videre til Gurli.

Gurli starter med en modenhedsanalyse baseret på følgende områder:

- Adgangskontrol: Er der multifaktorgodkendelse? Hvem har fjernadgang?
- Backup-strategi: Er backup automatiseret, testet og offline?
- Awareness-træning: Deltager medarbejderne i sikkerhedstræning?
- Netværksarkitektur: Adskilles administration, produktion og gæstenetværk?
- Incident response: Findes der beredskabsplaner og hændelseslogning?

- Leverandørsikkerhed: Er der sik. vurderinger og kontrakter med IT-leverandører?
- Asset management: Har virksomheden et opdateret register over hardware/software?
- Politikker og procedurer: Eksisterer der godkendte dokumenter for IT-sikkerhed?
- Fysisk sikkerhed: Er der adgangsstyring og overvågning på følsomme områder?

……

Aktiver og ressourcer:

Fysiske aktiver:

- 3 produktionshaller med CNC-maskiner og 14 industrirobotter
- 6 specialiserede CAD-stationer med softwarelicenser
- Egen vareindgang, lager og færdigvarelager
- IT
- Lastbil og 2 varevogne til lokal levering

2. Menneskelige ressourcer:

- 185 produktionsmedarbejdere (skiftehold)
- 5 udviklingsmedarbejdere (bl.a. Preben)
- 6 administrative medarbejdere
- 3 IT- og sikkerhedsressourcer (inkl. Gurli og Benny)
- CEO (Rasmus), COO (Poul), økonomichef (Kasim)

3. Intellektuelle aktiver:

- Egenudviklede komponentdesigns (til mejerier og elevatorer)
- Forretningshemmeligheder og knowhow
- Domænet: *hvedebro-maskiner.dk*

Omkostninger	Årlig udgift (DKK)
Lønninger (produktion, udvikling, admin)	48.000.000
Vedligehold af maskiner og robotter	3.200.000
IT og cybersikkerhed (licenser, support)	1.200.000
Konsulentydelser (IT, strategi, revisor)	600.000
Energiforbrug (produktion og drift)	2.400.000

Omkostninger	Årlig udgift (DKK)
Forsikring	500.000
Cyberangreb og hændelseshåndtering	300.000 (gennemsnit)
Transport og logistik	900.000
Materialer og halvfabrikata	18.000.000
Afskrivninger og investeringer	2.500.000

Samlede årlige driftsomkostninger: ca. 77.600.000 DKK

Indtægtstype	Andel / Beløb årligt
Elevatorindustri (eksport)	30% (~33 mio. DKK)
Fødevareindustri (mejeri m.fl.)	45% (~49,5 mio. DKK)
Andre underleverancer	15% (~16,5 mio. DKK)
Nye projekter / udviklingsopgaver	5% (~5,5 mio. DKK)
Specialproduktion / engangsordrer	5% (~5,5 mio. DKK)

Samlet årlig omsætning: **ca. 110.000.000 DKK**